

Data Science Agent (Genie Code im Agent-Modus)

Der Data Science Agent ist der KI-Assistent Genie Code im "Agenten-Modus": Er übernimmt komplette, mehrstufige Data-Science-Aufgaben selbstständig auf Basis eines einzigen Prompts – von der Datensuche über Code-Erzeugung bis zur Fehlerbehebung. Das ist besonders hilfreich, um schnell erste Analysen oder Modelle zu erstellen, ohne jeden Schritt manuell zu programmieren.

Was macht der Agent?

Nach einem Prompt in natürlicher Sprache erstellt der Agent einen Schritt-für-Schritt-Plan, sucht passende Daten, erzeugt neue Notebook-Zellen oder SQL-Abfragen, führt sie aus, liest die Ergebnisse und behebt auftretende Fehler automatisch – jeweils mit Zustimmung des Nutzers vor der Ausführung (ein automatischer Modus ohne Rückfrage ist ebenfalls möglich).

Wichtig für die Sicherheit: Genie Code kann nur auf Daten zugreifen und Aktionen ausführen, für die der jeweilige Nutzer selbst berechtigt ist. Der Agent respektiert also die bestehenden Unity-Catalog-Berechtigungen vollständig.

Technische Voraussetzungen

- Der Workspace und der Account müssen "Partner-powered AI"-Funktionen aktiviert haben.
- Der Workspace muss in einer unterstützten Region liegen, da Genie Code als "Designated Service" eingestuft ist (relevant für Datenresidenz-Anforderungen über sogenannte Geos).

Typische Anwendungsfälle

Explorative Datenanalyse (EDA)

Untersucht Datensätze, parst z. B. komplexe JSON-Strukturen, erstellt Visualisierungen, interpretiert Diagramme und berechnet Spaltenstatistiken sowie Wertverteilungen. Ein Beispiel

aus der Dokumentation: Der Agent erstellt ein vollständiges Notebook zur Analyse eines Verkaufsdatensatzes.

Prognosen (Forecasting)

Erstellt Vorhersagemodelle, etwa für tägliche Vorfallszahlen, Website-Besucherzahlen oder Produktnachfrage – inklusive Visualisierungen und Konfidenzintervallen (Unsicherheitsbereichen der Prognose).

Machine Learning

Übernimmt Datenvorbereitung, Feature-Engineering (Erstellen aussagekräftiger Eingabemerkmale), Modelltraining, Hyperparameter-Tuning und Clustering. Kann z. B. ein Klassifikationsmodell zur Vorhersage von Kundenabwanderung (Churn) trainieren, mit Metriken wie Genauigkeit (Accuracy) und AUC bewerten, oder Kundensegmente durch unüberwachtes Lernen identifizieren.

Datensuche

Durchsucht verfügbare Datenbestände, um passende Tabellen zu finden, und zeigt erste Zeilen zur Sichtung an.

Notebook-Organisation

Erstellt Zusammenfassungen-Zellen, benennt Notebooks passend um und ordnet Ergebnisse logisch an.

Bedienung

Der Agent wird über ein Seitenpanel im Notebook oder im SQL-Editor gestartet. Mit `@tabellenname` lassen sich konkrete Datenobjekte im Prompt referenzieren, wodurch der Agent Metadaten dazu einbezieht. Über den Button **Add context** können zusätzlich Tabellen, Pipelines, Notebooks, Abfragen und Dateien manuell ausgewählt werden. Einmal referenzierte Objekte bleiben während der gesamten Konversation im Kontext erhalten.

Beispiel-Prompts

- "Finde eine Tabelle mit New Yorker Taxidaten und zeige die ersten 10 Zeilen."

- "Beschreibe den Datensatz @sales_transactions."
- "Erstelle eine Prognose der täglichen Vorfallszahlen für die nächsten 2 Wochen."
- "Trainiere ein Klassifikationsmodell auf @customer_data, um Abwanderung vorherzusagen."

Wichtige Einschränkungen

- Genie Code kann Code generieren und im Notebook ausführen. Trotz eingebauter Schutzmechanismen gegen gefährliche Aktionen besteht ein Restrisiko – der Agent sollte nur mit vertrauenswürdigen Code und vertrauenswürdigen Daten verwendet werden.
- Der Browser-Tab muss geöffnet bleiben, damit mehrstufige Aufgaben abgeschlossen werden können.
- Über einen Stopp-Button lassen sich laufende Aktionen jederzeit abbrechen.

Anpassung und Erweiterung

Eigene Anweisungen (z. B. bevorzugte Programmierkonventionen oder Bibliotheken) können hinterlegt werden. Zusätzlich lassen sich spezialisierte "Skills" erstellen, um den Agenten für fachspezifische Anwendungsfälle zu erweitern.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/notebooks/ds-agent>
Stand: 2026-08-06